

MÉSURE ET INTÉGRATION

30 avril 2026

PRÉCISION

Ceci est juste des notes pour m'aider à comprendre la théorie de la mesure et intégration tout en apprenant latex. Mais si cela peut vous aider, vous pouvez le consulter et le télécharger.

Table des matières

1	Théorie des ensembles	1
2	Terminologie	2

Chapitre 1

THÉORIE DES ENSEMBLES

1.1 Théorie des ensembles

DÉFINITION 1.1.1

Soit X un ensemble non vide et $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$.

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{il existe } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{pour tout } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$A \setminus B := \{x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

$$X \setminus A := \{x \notin A\}.$$

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cap (B \setminus A).$$

PROPOSITION 1.1.2 (LOI DE MORGAN)

$$X \setminus \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

$$X \setminus \left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

PROPOSITION 1.1.3 (DISTRIBUTIVITÉ)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Chapitre 2

TRIBUS, CLAN ET CLASSE MONOTONE

2.1 Terminologie

DÉFINITION 2.1.1 (CLAN)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\mathcal{A}$ est un clan sur X si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour $A \in \mathcal{A}$, on a $X \setminus A \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par réunion, c'est à dire pour $A, B \in \mathcal{A}$, on a $A \cup B \in \mathcal{A}$.

DÉFINITION 2.1.2 (TRIBUS)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\mathcal{A}$ est une tribu sur X si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour $A \in \mathcal{A}$, on a $X \setminus A \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par réunion dénombrable, c'est à dire pour $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$, on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

DÉFINITION 2.1.3 (CLASSE MONOTONE)

On dit que $\mathcal{A}$ est une classe monotone si elle vérifie :

- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \nearrow A$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$
- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \searrow A$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$